开源软件维护研究

论文合作邀请

已有英文工作稿与可复现研究基础，寻找愿意共同完成验证、论证与投稿的研究合作者。

发起人：Xiaoyu SHEN
单位：University of Nottingham Ningbo China
初步沟通版 · 2026 年 10 月

项目在做什么

本项目属于实证软件工程，围绕真实开源生态中的软件维护与开发协作开展研究。它以公开开发记录及其上下文为研究材料，希望形成有证据支撑、对实际维护工作有参考价值的认识，并据此完成一篇英文研究论文。

研究重点在于理解软件工程实践：让数据、实际发生的开发活动和论文中的判断相互对应。具体研究问题、分析方案与结果将在进一步交流时介绍，本材料仅用于判断合作方向是否合适。

为什么值得进一步了解

- 有现成的研究起点。 已经积累研究材料、分析代码、复现流程和英文工作稿，可以直接进入实质讨论。
- 有可以承担的重要研究工作。 证据复核、解释验证和贡献凝练尚未完成，后续合作者能够实质参与论文的形成。
- 开放后续主导推进。 可协商由合作者牵头后续研究与写作，与发起人共同决定补充工作和投稿路径。

希望遇到怎样的合作者

适合对开源软件、软件维护或实证研究感兴趣，愿意阅读原始材料、核查证据并参与英文写作的人。有软件工程研究经历会有帮助；更看重的是独立判断、认真求证，以及持续推进工作的意愿。

> 合作机会：在已有研究基础上，共同把一份工作稿推进为证据充分、贡献清楚的投稿稿件。

目前已经做到哪一步

项目目前处于已有完整工作稿，关键科学验证仍待完成的阶段。前期材料和工具已有基础，但论文的核心解释与学术价值还需要进一步检验。

已有的工作基础

工作方面	当前进展
研究材料	已整理公开开发记录，固定研究快照，并保留来源与版本信息。
复现环境	已建立 Linux 脚本和锁定依赖的 Python 环境，主要流程有执行与核查记录。
分析与核查	已完成探索性分析及多项解释和稳健性检查，可供进一步审阅。
相关研究	已进行针对性的文献检索与近邻工作比较，为贡献定位提供基础。
英文稿件	已形成可阅读的完整英文工作稿，并整理了图表、参考文献和源码材料。
人工复核准备	已整理原始证据、阅读材料、复核表及操作说明，实际人工判断尚未完成。

尚未跨过的关键一步

准备好材料，不等于完成了验证。 后续需要真实阅读和判断原始证据，检查论文中的解释是否成立，认真处理反例、歧义与替代解释，再决定哪些结论值得保留。

如果复核不能支持目前的论证，就需要调整研究问题、补充有针对性的证据，或重写论文结构。剩余工作因此具有实质研究性质，不能简单视为润色或格式整理。

可以怎样交接

确认合作意向后，可进一步分享英文工作稿、研究材料索引、复现入口和待办事项，帮助合作者理解已有工作及其局限。

既有代码、分析支持和文字起草使用过 AI 辅助。相关计算有执行记录，但论文采用的证据、推理和文本仍需研究者理解与核查，并按投稿要求披露辅助工具的使用。

希望合作者重点承担什么

希望合作者能够承担后续研究推进的主要工作，与发起人共同完成以下任务。具体分工可根据研究经验和可投入时间协商。

1．理解稿件，判断研究是否成立

阅读英文初稿和必要的研究材料，梳理研究问题、证据与结论之间的关系；结合相关工作，判断目前最有价值的贡献在哪里，以及哪些主张还缺少支持。

阶段产出： 一份简明的稿件评估和优先任务清单，明确后续最值得投入的工作。

2．开展真实的人工证据复核

按照已有材料和说明，阅读原始记录，形成并保留自己的判断与依据。主动寻找不支持当前解释的情况，区分清楚证据不足、存在歧义和有明确支持的情况。实际采用何种复核设计，由双方据实确定。

阶段产出： 可追溯的复核记录，以及对不确定情况和分歧的处理说明。

3．补强贡献和必要的研究证据

根据复核结果，进一步比较最接近的研究，说明本文新增了什么知识、适用范围是什么。确有必要时，再有针对性地补充分析、比较或验证；补充工作应服务于明确的研究缺口。

阶段产出： 经证据检验的核心论证、必要的补充结果，以及清楚的有效性边界。

4．共同完成英文稿件与投稿

参与论文重写和整体一致性检查，完成目标场合要求的格式、材料和声明；投稿后共同处理审稿意见，补充必要证据并修改稿件。

阶段产出： 经作者共同审阅的英文投稿稿件，以及后续返修工作。

> 可以先进行少量材料的试读与试核，再讨论是否接手完整任务。首次交流无需立即承诺全部工作量。

预期目标与合作方式

投稿目标

以匹配的 CCF B 类会议完整研究论文，或软件工程相关二区期刊为努力方向。最终根据研究证据、贡献成熟度和具体场合的范围要求，共同确定投稿选择。

这是项目的目标定位，并不表示现有稿件已经达到该水平，也不构成录用承诺。若选择期刊，具体分区需在选刊时核实，并明确采用的体系、年份和学科类别。

建议的接续方式

第一阶段：判断是否合适。 先交流研究兴趣、相关经验和可投入时间；在进一步分享材料后，通过阅读初稿及少量试核，判断双方是否适合继续合作。

第二阶段：确定研究任务。 共同确认最关键的证据缺口、实际复核设计、分工和阶段产出，并据此估计工作量与时间安排。

第三阶段：推进成稿与投稿。 依据真实验证结果修订论文，完成贡献定位、英文写作和材料检查，再共同决定投稿及后续返修安排。

贡献与署名

截至本版，前期项目由发起人个人推进。新增合作者的研究角色、作者排序及通讯作者安排，应根据实际贡献和共同约定确定。若由合作者牵头后续主要研究工作，相应贡献应得到如实记录和认可。

合作需要双方理解并认可最终采用的论证，对各自完成的工作负责，并共同审阅投稿版本。具体安排可在了解材料和任务后讨论，无需在初步交流时预设。

如果你愿意进一步了解

欢迎先与发起人交流三个方面：你对这个方向的兴趣、希望承担的研究角色，以及近期可投入的时间。 随后可进一步查看稿件和研究材料，判断是否形成具体合作。

本介绍省略了研究对象名称、具体问题与方法、数据规模、案例和结果，仅用于初步沟通；详细材料可在确认交流意向后另行分享。

期待共同完成一篇经得起检验、值得投稿的英文研究论文。